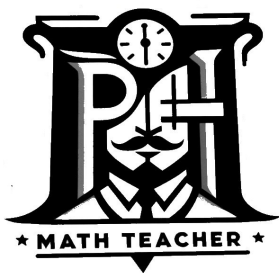


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 1 LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Mẫu số liệu sau thống kê số xe đạp đã bán được trong năm 2022 của cửa hàng A như sau:

10 7 8 3 7 15 25 16 17 9 8 7

Hãy xác định trung vị của mẫu số liệu trên.

- (A) 7. (B) 8. (C) 20. (D) 8,5.

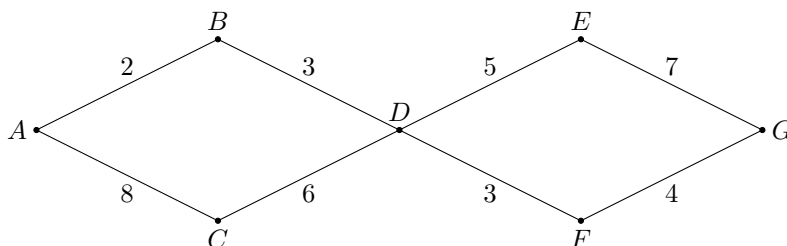
CÂU 2. Kết quả dự báo nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày cuối tháng 12 năm 2022 ở Yên Bái thu được như sau

20 21 20 19 22 17 18 18 14 16 ($^{\circ}\text{C}$).

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu trên là

- (A) $R = 7$. (B) $R = 8$. (C) $R = 6$. (D) $R = 5$.

CÂU 3. Một mạng đường giao thông nối các tỉnh A, B, C, D, E, F và G như hình vẽ, trong đó số viết trên mỗi cạnh nối 2 tỉnh với nhau thể hiện số con đường nối 2 tỉnh đó. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh G?



- (A) 361. (B) 2 538. (C) 262 080. (D) 786.

CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4?

- (A) 249. (B) 1500. (C) 3204. (D) 2942.

CÂU 5. Một nhóm gồm 10 học sinh, trong đó có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ nhóm đó sao cho 2 học sinh được chọn có cả nam và nữ?

- (A) 20. (B) 36. (C) 10. (D) 24.

CÂU 6. Cho 10 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong số 10 điểm đã cho?

- (A) 90. (B) 45. (C) 10. (D) 20.

CÂU 7. Khai triển $(x + 1)^4$ ta được

- (A) $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$. (B) $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$. (C) $x^4 + 6x^3 + 8x^2 + 6x + 1$. (D) $x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $\vec{OM} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{ON} = 2\vec{i}$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{MN}$.

- (A) $\vec{MN} = (1; -2)$. (B) $\vec{MN} = (1; 2)$. (C) $\vec{MN} = (-1; -2)$. (D) $\vec{MN} = (-1; 2)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $M(1; 2)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy. Viết phương trình đường thẳng AB.

- (A) $x + 2y - 1 = 0$. (B) $2x + y + 2 = 0$. (C) $2x + y - 2 = 0$. (D) $x + y - 3 = 0$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , đường tròn (C) có tâm $I(1; -2)$ và tiếp xúc với trục Ox có phương trình là

- A

$(C) : (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 1.$

B

$(C) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4.$

C

$(C) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 1.$

D

$(C) : (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4.$
- CÂU 11.** Cho elip (E) có một đỉnh $A_2(7; 0)$, một tiêu điểm $F_2(5; 0)$. Lập phương trình chính tắc của (E) .
- A

$\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1.$

B

$\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{49} = 1.$

C

$\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1.$

D

$\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{24} = 1.$
- CÂU 12.** Tổng các giá trị m để hypebol $(H): \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{m^2 - 2m - 7} = 1$ có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ là
- A

4.

B

2.

C

5.

D

6.
- Phần II.** Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
- CÂU 13.** Một lớp có 24 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Chọn ra 3 học sinh làm ban cán sự lớp.
- | Mệnh đề | Đ | S |
|--|---|---|
| a) Có 59280 cách chọn tùy ý. | | |
| b) Có 4416 cách chọn sao cho trong đó có 2 học sinh nam. | | |
| c) Có 9320 cách chọn sao cho trong đó có ít nhất 1 học sinh nam. | | |
| d) Có 6440 cách chọn sao cho trong đó có nhiều nhất 1 học sinh nữ. | | |
- Lời giải.**
- CÂU 14.** Cho đường thẳng $d: x - my - 2 = 0$ và đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$. Các khẳng định sau đúng hay sai?
- | Mệnh đề | Đ | S |
|--|---|---|
| a) Với $m = 2$ thì d và đường tròn (C) tiếp xúc. | | |
| b) Với $m = 1$ thì d đi qua tâm đường tròn (C) . | | |
| c) Khoảng cách từ tâm đường tròn (C) đến đường thẳng d luôn lớn hơn $\sqrt{2}$. | | |
| d) Đường thẳng d luôn cắt đường tròn (C) . | | |
- Lời giải.**
- Phần III.** Học sinh điền kết quả vào ô trống.
- CÂU 15.** Tính tổng các hệ số của số hạng chứa x^n với $n \in \mathbb{N}$ trong khai triển nhị thức Newton $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^5$, với $x \neq 0$.
- KQ:

--	--	--	--
- Lời giải.**
- CÂU 16.** Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?
- KQ:

--	--	--	--
- Lời giải.**
- CÂU 17.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-2; 3)$, $B(3; 0)$ và có tâm thuộc đường thẳng $d: x - 2 = 0$. Tính chu vi đường tròn (C) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- KQ:

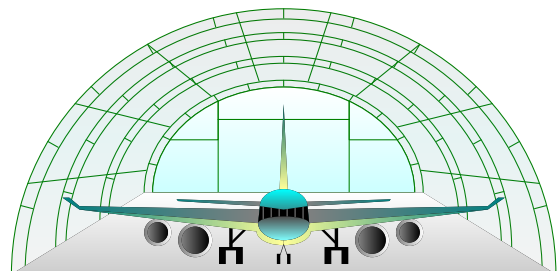
--	--	--	--
- GV.VŨ NGỌC PHÁT

2

Lời giải.

CÂU 18.

Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 5 m, rộng 20 m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5 m lên đến nóc nhà vòm bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b - c$.



KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Sử dụng công thức nhị thức Newton khai triển biểu thức $(x - \sqrt{2})^5$.

Lời giải.

CÂU 20. Từ một hộp chứa 3 quả cầu đỏ và 4 quả cầu trắng. Có bao nhiêu cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu sao cho có ít nhất 1 quả cầu đỏ?

Lời giải.

CÂU 21. Ba bạn A, B, C ở trên sân chơi trò chơi như sau. Ba bạn đứng một chỗ, A đi về hướng Tây 1 m sau đó đi về hướng Bắc 4 m, B đi về phía đông 5 m sau đó đi về phía bắc 6 m, C đi về phía đông 6 m sau đó đi về phía bắc 3 m. Đặt cờ ở vị trí nào để ba bạn cách đều cờ nhất?? Vị trí cờ tính từ vị trí ba bạn đứng cần đi theo hướng nào để đến được?

Lời giải.

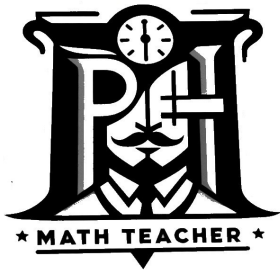
CÂU 22. Có 4 ngăn trong một giá để sách và 7 quyển sách khác nhau. An xếp hết 7 quyển sách này vào 4 ngăn sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách và không có ngăn nào chứa quá 3 quyển sách. Các quyển sách được xếp thẳng đứng thành một hàng ngang từ trái sang phải trong mỗi ngăn. Hai cách xếp được gọi là giống nhau nếu thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- ☑ Với từng ngăn, số lượng quyển sách ở ngăn đó là như nhau trong cả hai cách xếp.
- ☑ Với từng ngăn, thứ tự từ trái sang phải của các quyển sách được xếp là như nhau trong cả hai cách xếp.

Tính số cách xếp đôi một khác nhau của bạn An.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 2 LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một nhóm có 10 học sinh tham gia một kỳ thi. Số điểm thi của 10 học sinh đó (thang điểm 10) được sắp xếp từ thấp đến cao như sau:

0 1 2 4 4 5 7 8 8 9.

Khi đó, trung vị của mẫu số liệu trên là

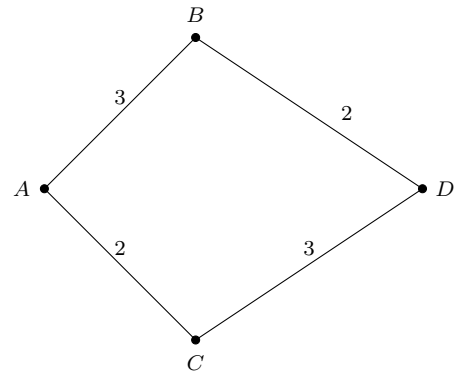
- (A) 5. (B) 4. (C) 4,5. (D) 5,5.

CÂU 2. Cho mẫu số liệu: 4; 11; 17; 18; 22; 24; 30; 33; 72; 87. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên là

- (A) 83. (B) 33. (C) 89. (D) 0.

CÂU 3. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường. Biết rằng không có con đường nào nối trực tiếp từ thành phố B đến thành phố C và không có con đường nào nối trực tiếp từ thành phố A đến thành phố D. Hỏi có bao nhiêu cách để đi từ thành phố A đến thành phố D?

- (A) 6. (B) 12. (C) 18. (D) 36.



CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

- (A) 3204 số. (B) 249 số. (C) 2942 số. (D) 7440 số.

CÂU 5. Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

- (A) 220. (B) 12!. (C) 1320. (D) 1230.

CÂU 6. Từ 18 điểm phân biệt trong mặt phẳng và không có 3 điểm nào thẳng hàng, có thể vẽ được bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 18 điểm đã cho?

- (A) 6. (B) C_{18}^3 . (C) A_{18}^3 . (D) $\frac{18!}{3}$.

CÂU 7. Biểu thức $81x^4 - 108x^3 + 54x^2 - 12x + 1$ là khai triển Newton của nhị thức nào sau đây?

- (A) $(3x - 1)^4$. (B) $(x + 3)^4$. (C) $(x - 3)^4$. (D) $(3x + 1)^4$.

CÂU 8. Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí A(1;2) chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi véc-tơ $\vec{v}(3;1)$. Tại thời điểm sau khi khởi hành 2 giờ thì vị trí của tàu là điểm B (trên mặt phẳng tọa độ) có tọa độ là

- (A) (7; 4). (B) (4; 3). (C) (-5; 0). (D) (5; 5).

CÂU 9. Đường trung trực của đoạn AB với A(4; -1) và B(1; -4) có phương trình là

- (A) $x + y = 1$. (B) $x + y = 0$. (C) $y - x = 0$. (D) $x - y = 1$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn có tâm I(3;1) và đi qua điểm M(2; -1) là

- (A) $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = 5$. (B) $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = \sqrt{5}$. (C) $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = \sqrt{5}$. (D) $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 5$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 6 và tỉ số giữa tiêu cự với độ dài trục lớn bằng $\frac{1}{3}$ là

- Ⓐ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$. Ⓑ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$. Ⓒ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$. Ⓓ $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$.

CÂU 12. Cho đường hypebol có phương trình $(H): 9x^2 - 3y^2 = 1$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của hypebol là

- Ⓐ 0. Ⓑ $\frac{\sqrt{2}}{3}$. Ⓒ $\frac{4}{3}$. Ⓓ $\frac{2}{3}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một câu lạc bộ cờ vua có 10 bạn nam và 7 bạn nữ. Huấn luyện viên muốn chọn 4 bạn đi thi đấu cờ vua.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 210 cách chọn 4 bạn nam.		
b) Có 2308 cách chọn 4 bạn không phân biệt nam, nữ.		
c) Có 945 cách chọn 4 bạn, trong đó có 2 bạn nam và 2 bạn nữ.		
d) Có 2345 cách chọn 4 bạn, trong đó có nhiều nhất 3 bạn nữ.		

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1; -4)$, $B(-2; 0)$ và đường thẳng $d: 2x - 4y + 1 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm A, B cách đều đường thẳng d .		
b) Tọa độ tâm của đường tròn đi qua hai điểm A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là $I\left(1; \frac{3}{4}\right)$.		
c) Phương trình đường tròn (C) đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là $4x^2 + 4y^2 - 60x - 32y - 136 = 0$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của OM với M là điểm chuyển động trên đường tròn là $\frac{5\sqrt{17} - 17}{2}$.		

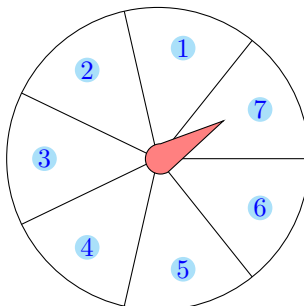
🗨️ **Lời giải.**

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tìm hệ số chứa x^4 trong khai triển $(2x - 1)^5$.

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 16. Trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với các khả năng như nhau. Hỏi có bao nhiêu cách để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau?



KQ:

--	--	--	--

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 17. Cho $A(-1; 0)$, $B(2; 4)$ và $C(4; 1)$. Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn $3MA^2 + MB^2 = 2MC^2$ là một đường tròn (C) . Bán kính của (C) là $R = \frac{\sqrt{m}}{n}$ với m, n là các số nguyên tố. Khi đó $m + n$ bằng bao nhiêu?

KQ:

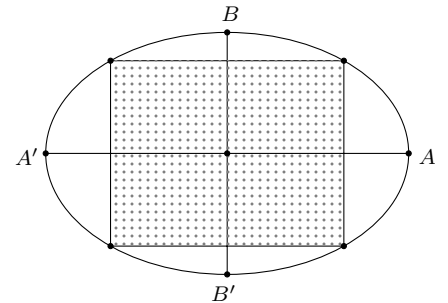
Lời giải.

.....

.....

CÂU 18.

Một công viên có dạng hình elip có độ dài trục lớn bằng 100 m, độ dài trục bé bằng 80 m. Người ta muốn trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp elip, phần còn lại sẽ trồng cỏ (như hình vẽ). Diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu mét vuông?



KQ:

Lời giải.

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển biểu thức $P(x) = x(1 - x)^4$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Một cuộc họp có sự tham gia của 6 nhà Toán học trong đó có 4 nam và 2 nữ, 7 nhà Vật lý trong đó có 3 nam và 4 nữ và 8 nhà Hóa học trong đó có 4 nam và 4 nữ. Có bao nhiêu cách lập một ban thư kí gồm 4 nhà khoa học, trong đó phải có đủ cả 3 lĩnh vực và có cả nam lẫn nữ.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $I(-2; 3)$ và đường thẳng $d: 3x + 4y - 1 = 0$.

- Tính khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng d .
- Viết phương trình đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d .

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Ba bạn Bình, Duy, Nam mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 16]$ được kí hiệu theo thứ tự a, b, c rồi lập phương trình bậc hai $ax^2 + 2bx + c = 0$. Có bao nhiêu bộ số $(a; b; c)$ sao cho phương trình lập được có nghiệm kép.

Lời giải.

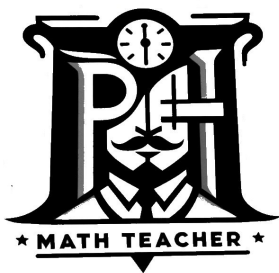
.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Số điểm mà 5 học sinh lớp 10A đạt được trong đợt thi đua học tập chào mừng ngày 20/11 như sau: 9; 8; 10; 7; 8. Tìm số trung vị của mẫu số liệu trên.

- (A) 7. (B) 10. (C) 9. (D) 8.

CÂU 2. Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg)

2,977 3,155 3,920 3,412 4,236
2,593 3,270 3,813 4,042 3,387

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

- (A) 0,384. (B) 0,194. (C) 1,643. (D) 3.

CÂU 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 60?

- (A) 42. (B) 30. (C) 25. (D) 17.

CÂU 4. Có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có 4 chữ số đôi một khác nhau?

- (A) 2520. (B) 50000. (C) 4500. (D) 2296.

CÂU 5. Một nhóm học sinh có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Tính xác suất sao cho 2 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

- (A) $P(A) = \frac{1}{5}$. (B) $P(A) = \frac{8}{15}$. (C) $P(A) = \frac{2}{9}$. (D) $P(A) = \frac{4}{15}$.

CÂU 6. Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

- (A) 12. (B) 4. (C) 10. (D) 8.

CÂU 7. Khai triển của nhị thức $\left(x - \frac{1}{x}\right)^5$ là

- (A) $x^5 + 5x^3 + 10x + \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} + \frac{1}{x^5}$. (B) $x^5 - 5x^3 + 10x - \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} - \frac{1}{x^5}$.
(C) $5x^5 - 10x^3 + 10x - \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} - \frac{1}{x^5}$. (D) $5x^5 + 10x^3 + 10x + \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} + \frac{1}{x^5}$.

CÂU 8. Cho hai điểm $A(1; 0)$ và $B(0; -2)$. Tọa độ điểm D thỏa mãn $\vec{AD} = -3\vec{AB}$ là

- (A) $(4; -6)$. (B) $(2; 0)$. (C) $(0; 4)$. (D) $(4; 6)$.

CÂU 9. Đường thẳng đi qua điểm $A(1; 11)$ và song song với đường thẳng $3x - y + 5 = 0$ có phương trình là

- (A) $3x - y + 8 = 0$. (B) $3x - y - 14 = 0$. (C) $x + 3y - 34 = 0$. (D) $x + 3y - 14 = 0$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , đường tròn (C) có tâm $I(1; -2)$ và tiếp xúc với trục Ox có phương trình là

- (A) $(C) : (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$. (B) $(C) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$.
(C) $(C) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 1$. (D) $(C) : (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

CÂU 11. Cho elip (E) có một đỉnh $A_2(7; 0)$, một tiêu điểm $F_2(5; 0)$. Lập phương trình chính tắc của (E) .

- (A) $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$. (B) $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{49} = 1$. (C) $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1$. (D) $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{24} = 1$.

CÂU 12. Cho đường hypebol có phương trình $(H) : 9x^2 - 3y^2 = 1$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của hypebol là

- (A) 0. (B) $\frac{\sqrt{2}}{3}$. (C) $\frac{4}{3}$. (D) $\frac{2}{3}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Chọn 4 trong số 3 học sinh nam và 5 học sinh nữ tham gia một cuộc thi. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu chọn 2 nam và 2 nữ thì có 30 cách chọn.		
b) Nếu trong số học sinh được chọn nhất thiết phải có học sinh nam A và học sinh nữ B thì có 30 cách chọn.		
c) Nếu phải có ít nhất một trong hai học sinh A và B được chọn, thì có 55 cách chọn.		
d) Nếu trong 4 học sinh được chọn phải có cả học sinh nam và học sinh nữ thì có 55 cách chọn.		

Lời giải......
.....
.....

CÂU 14. Cho đường thẳng $d: x - my - 2 = 0$ và đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $m = 2$ thì d và đường tròn (C) tiếp xúc.		
b) Với $m = 1$ thì d đi qua tâm đường tròn (C) .		
c) Khoảng cách từ tâm đường tròn (C) đến đường thẳng d luôn lớn hơn $\sqrt{2}$.		
d) Đường thẳng d luôn cắt đường tròn (C) .		

Lời giải......
.....
.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết rằng trong khai triển của $\left(ax + \frac{1}{x}\right)^4$, số hạng không chứa x là 24. Giá trị dương của tham số a là

KQ:

Lời giải......
.....
.....

CÂU 16. Từ các chữ số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

KQ:

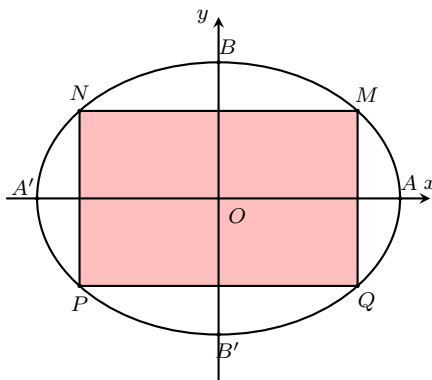
Lời giải......
.....
.....

CÂU 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $a: x + 3y + 8 = 0$ và $b: 3x - 4y + 10 = 0$ và điểm $A(-2; 1)$. Đường tròn (C) có tâm $I(c; d)$ thuộc đường thẳng a , đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng b . Giá trị của $c + d$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải......
.....
.....

CÂU 18. Một mảnh đất hình elip có độ dài trục lớn bằng 120 m, độ dài trục bé bằng 90 m. Tập đoàn VinGroup dự định xây dựng một trung tâm thương mại Vincom trong một hình chữ nhật nội tiếp của elip như hình vẽ.



Tính diện tích xây dựng Vincom lớn nhất (đơn vị m^2).

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Hãy khai triển biểu thức $(2x + 3)^5$.

Lời giải.

CÂU 20. Trong một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Có bao nhiêu cách chọn một nhóm 3 học sinh tham gia đội diễn văn nghệ của trường sao cho trong nhóm không có cặp anh em sinh đôi nào.

Lời giải.

CÂU 21. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 2x - y - 5 = 0$ và hai điểm $A(1; 2), B(4; 1)$.

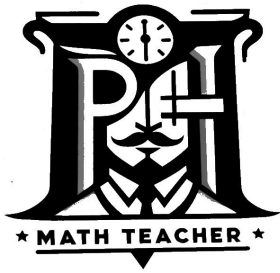
- Viết phương trình đường thẳng đi qua A, B
- Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B .

Lời giải.

CÂU 22. Một bàn cờ vua gồm 8×8 ô vuông, mỗi ô có cạnh bằng 1 đơn vị. Một ô vừa là hình vuông hay hình chữ nhật, hai ô là hình chữ nhật, ... Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 4 LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Chỉ số IQ của một nhóm học sinh là

60	78	80	64	70	76	80	74	86	90
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

- ☐ A $Q_3 = 80$.
 ☐ B $Q_3 = 70$.
 ☐ C $Q_3 = 83$.
 ☐ D $Q_3 = 75$.

CÂU 2. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê sau

22 24 33 17 11 4 18 87 72 30

- ☐ A 11.
 ☐ B 33.
 ☐ C 87.
 ☐ D 83.

CÂU 3. Bình A chứa 3 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 5 quả cầu trắng. Bình B chứa 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 2 quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được 3 quả có màu giống nhau.

- ☐ A 180.
 ☐ B 150.
 ☐ C 120.
 ☐ D 60.

CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4?

- ☐ A 249.
 ☐ B 1500.
 ☐ C 3204.
 ☐ D 2942.

CÂU 5. Một tổ chăm sóc khách hàng của một trung tâm điện tử gồm 12 nhân viên. Số cách phân công 3 nhân viên đi đến ba địa điểm khác nhau để chăm sóc khách hàng là

- ☐ A 1320.
 ☐ B 1230.
 ☐ C 220.
 ☐ D 1728.

CÂU 6. Cho 10 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong số 10 điểm đã cho?

- ☐ A 90.
 ☐ B 45.
 ☐ C 10.
 ☐ D 20.

CÂU 7. Khai triển $(x+1)^4$ ta được

- ☐ A $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.
 ☐ B $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$.
 ☐ C $x^4 + 6x^3 + 8x^2 + 6x + 1$.
 ☐ D $x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1$.

CÂU 8. Trong hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(2;1)$, $B(0;-3)$, $C(3;1)$. Tìm tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành.

- ☐ A $(5;5)$.
 ☐ B $(5;-2)$.
 ☐ C $(5;-4)$.
 ☐ D $(-1;-4)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $M(2;1)$. Gọi A , B là hình chiếu của M lên Ox , Oy . Phương trình đường thẳng AB là

- ☐ A $x + y - 3 = 0$.
 ☐ B $2x + y + 2 = 0$.
 ☐ C $2x + y - 2 = 0$.
 ☐ D $x + 2y - 2 = 0$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình đường tròn có tâm $I(3;1)$ và đi qua điểm $M(2;-1)$ là

- ☐ A $(x+3)^2 + (y+1)^2 = 5$.
 ☐ B $(x-3)^2 + (y-1)^2 = \sqrt{5}$.
 ☐ C $(x+3)^2 + (y+1)^2 = \sqrt{5}$.
 ☐ D $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 5$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 6 và tỉ số giữa tiêu cự với độ dài trục lớn bằng $\frac{1}{3}$ là

- ☐ A $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$.
 ☐ B $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$.
 ☐ C $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$.
 ☐ D $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$.

CÂU 12. Tổng các giá trị m để hypebol $(H): \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{m^2 - 2m - 7} = 1$ có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của elip $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ là

- ☐ A 4.
 ☐ B 2.
 ☐ C 5.
 ☐ D 6.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Lớp 10A có 30 học sinh gồm 13 bạn nữ và 17 bạn nam, trong đó bạn nam tên Khang làm lớp trưởng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chọn ra hai bạn gồm một nam và một nữ tham gia vào Đội cờ đỏ. Số cách chọn là 220 cách.		
b) Chọn ra ba bạn trực nhật lớp, trong đó phân công một bạn quét lớp, một bạn quét sân và một bạn lau bảng. Số cách chọn là 24360.		
c) Chọn ra ba bạn tham gia hoạt động thiện nguyện, trong đó phải có lớp trưởng và có ít nhất một nữ. Số cách chọn là 286.		
d) Sắp xếp học sinh để chụp ảnh kỉ yếu trong đó có 14 bạn đứng hàng trước và 16 bạn đứng hàng sau. Số cách sắp xếp là $14! \cdot 16!$.		

☞ Lời giải.

CÂU 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm $I(1; 2)$ và cắt đường thẳng

$\Delta: 3x + 4y - 6 = 0$ tại hai điểm A, B sao cho $S_{IAB} = 4$. Trong mỗi ý a), b), c), d) sau, hãy chọn đúng hoặc sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng Δ bằng 1.		
b) Bán kính đường tròn (C) nhỏ hơn 4.		
c) Phương trình đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 12 = 0$.		
d) Điểm O nằm trên đường tròn (C) .		

☞ Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất, gọi là địa chỉ IP, nhằm định danh máy tính đó trên Internet. Xét tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng $192.168abc.deg$, trong đó a, d là các chữ số khác nhau được chọn ra từ các chữ số 1, 2 còn b, c, e, g là các chữ số đôi một khác nhau được chọn ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

KQ:

☞ Lời giải.

CÂU 16. Tìm hệ số của số hạng chứa x^2y^3 trong khai triển $(2x + y)^5$.

KQ:

☞ Lời giải.

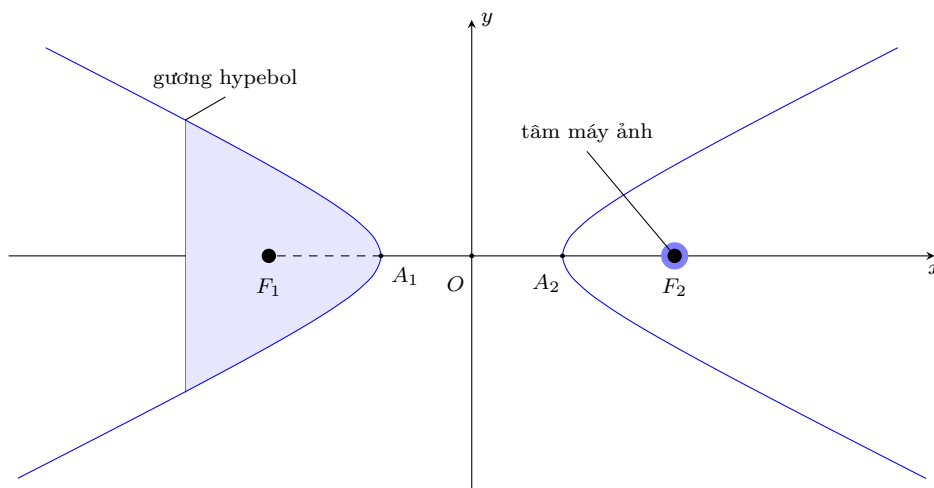
CÂU 17. Trong mặt phẳng Oxy , đường tròn $(C): (x - a)^2 + (y - b)^2 = 25$ tiếp xúc với đường thẳng $d: 3x + 4y + 1 = 0$ tại điểm $A(1; -1)$. Tính $\frac{a}{b}$ (biết $a < 0$).

KQ:

☞ Lời giải.

CÂU 18. Để chụp toàn cảnh, ta có thể sử dụng một gương hypebol. Máy ảnh được hướng về phía đỉnh của gương và tâm quang học của máy ảnh được đặt tại một tiêu điểm của gương (xem hình). Tìm khoảng cách từ tâm quang của máy ảnh đến đỉnh của gương, biết rằng phương trình mặt cắt của gương là $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$.

KQ:



Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển biểu thức $\left(2x - \frac{3}{2}\right)^5$ bằng nhị thức Newton.

Lời giải.

CÂU 20. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?

Lời giải.

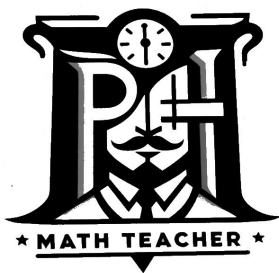
CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy , viết phương trình đường tròn (C) có bán kính $R = 5$ tiếp xúc với đường thẳng $d: 3x + 4y + 1 = 0$ tại điểm $A(1; -1)$.

Lời giải.

CÂU 22. Một giảng đường có 20 hàng ghế, mỗi hàng có 24 ghế. Trong buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, có 444 sinh viên tham dự và ngồi tại giảng đường này. Hỏi có ít nhất bao nhiêu hàng ghế có số sinh viên ngồi như nhau (nhập đáp án vào ô trống)?

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Học tập không phải là dồn ép tất cả mọi thứ vào đầu.
Biết cách học vừa đủ, đó mới là người thông minh.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một nhóm có 10 học sinh tham gia một kỳ thi. Số điểm thi của 10 học sinh đó (thang điểm 10) được sắp xếp từ thấp đến cao như sau:

0 1 2 4 4 5 7 8 8 9.

Khi đó, trung vị của mẫu số liệu trên là

- (A) 5. (B) 4. (C) 4,5. (D) 5,5.

CÂU 2. Mẫu số liệu thống kê tổng số giờ nắng trong năm 2019 theo từng tháng được đo bởi trạm quan sát khí tượng ở Tuyên Quang:

25 89 72 117 106 177 156 203 227 146 117 145

Hãy xác định khoảng biến thiên của số giờ nắng ở Tuyên Quang trong năm 2019

- (A) 227. (B) 145. (C) 202. (D) 120.

CÂU 3. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường, không có con đường nào nối từ thành phố C đến thành phố B. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ thành phố A đến thành phố D.

- (A) 6. (B) 12. (C) 18. (D) 36.

CÂU 4. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau?

- (A) 35. (B) 840. (C) 70. (D) 720.

CÂU 5. Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra đối với thứ tự giữa các đội trong một giải bóng có 5 đội bóng? (Giả sử rằng không có hai đội nào có điểm trùng nhau).

- (A) 100. (B) 60. (C) 120. (D) 80.

CÂU 6. Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu véc-tơ khác véc-tơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?

- (A) 15. (B) 12. (C) 1440. (D) 30.

CÂU 7. Trong khai triển $(2a - b)^5$, hệ số của số hạng thứ 3 bằng

- (A) -80. (B) 80. (C) -10. (D) 10.

CÂU 8. Cho $\vec{a} = (-1; 2)$, $\vec{b} = (5; -7)$. Tọa độ vectơ $\vec{b} - \vec{a}$ là

- (A) (-6; 9). (B) (-5; -14). (C) (4; -5). (D) (6; -9).

CÂU 9. Đường thẳng đi qua hai điểm $M(-1; 2)$, $N(3; 1)$ có phương trình tổng quát là

- (A) $4x - y - 6 = 0$. (B) $2x + 3y - 9 = 0$. (C) $x - 4y + 9 = 0$. (D) $x + 4y - 7 = 0$.

CÂU 10. Phương trình nào là phương trình của đường tròn tâm $I(-3; 4)$, có bán kính $R = 2$?

- (A) $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$. (B) $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$. (C) $(x + 3)^2 + (y + 4)^2 = 4$. (D) $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 2$.

CÂU 11. Phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm $A(5; 0)$ là

- (A) $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{81} = 1$. (B) $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{16} = 1$. (C) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. (D) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

CÂU 12. Tâm sai của Hyperbol $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ bằng

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}$. (B) $\frac{3}{\sqrt{5}}$. (C) $\frac{3}{5}$. (D) $\frac{4}{5}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Có 5 nam sinh và 3 nữ sinh được sắp xếp vào một hàng dọc.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách sắp xếp 8 học sinh vào một hàng dọc là 40320.		
b) Số cách sắp xếp 8 bạn học sinh sao cho có một bạn nam đứng đầu hàng là 720.		
c) Số cách sắp xếp 8 bạn học sinh sao cho học sinh cùng giới đứng cạnh nhau là 1440.		
d) Số cách sắp xếp 8 bạn học sinh sao cho học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau là 4320.		

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm $I(1;2)$ và cắt đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - 6 = 0$ tại hai điểm A, B sao cho $AB = 4$. Trong mỗi ý a), b), c), d) sau, hãy chọn đúng hoặc sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng Δ bằng 2.		
b) Bán kính đường tròn bằng $\sqrt{5}$.		
c) Phương trình đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$.		
d) Điểm $M(3;1)$ nằm trong đường tròn (C) .		

 **Lời giải.**

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Một lô hàng có 14 sản phẩm, trong đó có đúng 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 8 sản phẩm từ lô hàng đó. Tính xác suất biến cố A “Trong 8 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm”.

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 16. Một người nông dân có 10 cây giống khác nhau gồm 6 cây xoài và 4 cây mít. Người ấy muốn chọn 4 cây để trồng sao cho phải có đủ 2 loại xoài và mít. Hỏi người ấy có bao nhiêu cách để chọn?

KQ:

--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 17. Hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển $(2x + 1)(x - 3)^5$ là bao nhiêu?

KQ:

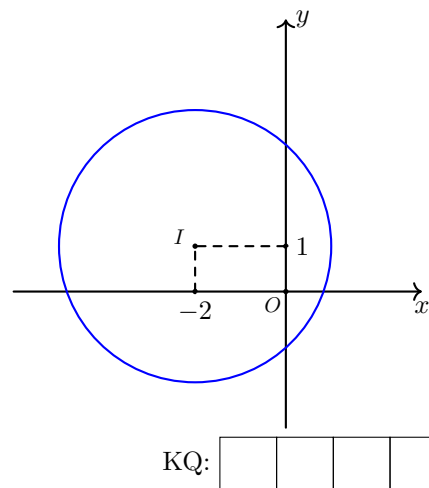
--	--	--	--

 **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 18. Hình vẽ bên mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2; 1)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(-3; 4)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). Biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 (km).



Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm hệ số chứa x^4 trong khai triển $(2x - 1)^5$.

Lời giải.

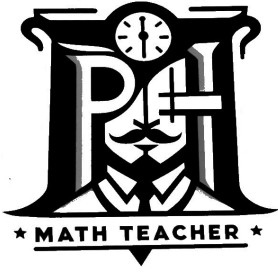
CÂU 20. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?

Lời giải.

CÂU 21. Cho đường tròn $(C): x^2 + (y - 1)^2 = 1$ và $A(-2; 0)$, $B(2; 0)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc (C) sao cho $MA + MB$ lớn nhất.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 6

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Ai cũng sẽ phải trưởng thành dù muốn hay không.
Vậy hãy chọn cách mạnh mẽ mà trưởng thành..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trung vị của mẫu số liệu 4; 5; 8; 13; 5; 17; 9 là

- (A) 9. (B) 5. (C) 13. (D) 8.

CÂU 2. Điểm thi học kì I của một học sinh lớp 10 như sau: 9; 9; 7; 8; 9; 7; 10; 8; 8. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 3. Từ tập $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên có nhiều nhất hai chữ số?

- (A) 30. (B) 42. (C) 36. (D) 6.

CÂU 4. Có bao nhiêu số có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ sao cho $a < b < c$.

- (A) 30. (B) 20. (C) 120. (D) 40.

CÂU 5. Số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi là

- (A) $6! - 4!$. (B) $6!4!$. (C) $10!$. (D) $6! + 4!$.

CÂU 6. Cho 10 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 10 điểm đã cho?

- (A) 720. (B) 27. (C) 120. (D) 1000.

CÂU 7. Khai triển nhị thức $(a - 2b)^5$ thành tổng các đơn thức, ta được kết quả là

- (A) $a^5 + 10a^4b - 40a^3b^2 + 80a^2b^3 - 80ab^4 + 32b^5$. (B) $a^5 - 10a^4b + 40a^3b^2 - 80a^2b^3 + 40ab^4 - b^5$.
(C) $a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5$. (D) $a^5 - 10a^4b + 40a^3b^2 - 80a^2b^3 + 80ab^4 - 32b^5$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho 4 điểm $M(1; -1)$, $N(5; -3)$, $P(0; 4)$ và $G(2; 0)$. Đẳng thức nào dưới đây là sai?

- (A) $\overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OP} = 3\overrightarrow{OG}$. (B) $\overrightarrow{GN} + \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GP} = \vec{0}$.
(C) $\overrightarrow{GN} + \overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GP}$. (D) $\overrightarrow{NG} + \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{PG} = \vec{0}$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1; -2)$ và $B(3; 2)$. Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là

- (A) $2x + 4y + 6 = 0$. (B) $2x - y + 4 = 0$. (C) $x + 2y - 10 = 0$. (D) $2x - y - 4 = 0$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(-1; -3)$, $B(-3; 5)$. Phương trình đường tròn có đường kính AB là

- (A) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 17$. (B) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = \sqrt{17}$.
(C) $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = \sqrt{68}$. (D) $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 = 68$.

CÂU 11. Dạng chính tắc của Elip là

- (A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. (B) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$. (C) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b} = 1$. (D) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

CÂU 12. Cho hypebol có phương trình: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Tiêu cự của hypebol là

- (A) $\sqrt{7}$. (B) $2\sqrt{7}$. (C) 5. (D) 10.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách sắp xếp n người ngồi vào dãy ghế dài n chỗ ngồi là $n!$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Số cách xếp 5 bạn vào 5 chỗ trên ghế dài là 120.		
c) Số cách xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi cạnh nhau là 24.		
d) Số cách sắp xếp sao cho bạn An và Dũng không ngồi cạnh nhau là 72.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) tâm $I(1; 2)$ và cắt đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - 6 = 0$ tại hai điểm A, B sao cho $S_{IAB} = 4$. Trong mỗi ý a), b), c), d) sau, hãy chọn đúng hoặc sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng Δ bằng 1.		
b) Bán kính đường tròn (C) nhỏ hơn 4.		
c) Phương trình đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x - 4y + 12 = 0$.		
d) Điểm O nằm trên đường tròn (C) .		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho đa giác đều gồm $2n$ đỉnh. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là $0,2$. Tìm n , biết n là số nguyên dương và $n \geq 2$.

KQ:

Lời giải.

CÂU 16. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh từ 1 đến 11. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 6 thẻ để tổng số ghi trên 6 thẻ đó là một số lẻ.

KQ:

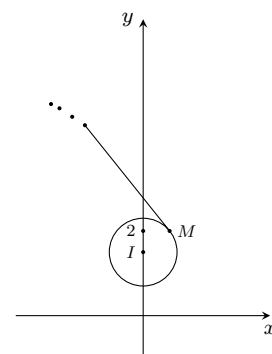
Lời giải.

CÂU 17. Tính tổng các hệ số của số hạng chứa x^n với $n \in \mathbb{N}$ trong khai triển nhị thức Newton $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^5$, với $x \neq 0$.

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Ném đĩa là một môn thể thao thi đấu trong Thế vận hội Olympic mùa hè. Khi thực hiện cú ném, vận động viên thường quay lưng lại với hướng ném, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rưỡi của đường tròn để lấy đà rồi thả tay ra khỏi đĩa. Giả sử đĩa chuyển động trên một đường tròn tâm $I\left(0; \frac{3}{2}\right)$ bán kính 0,8 trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên hai trục là mét). Đến điểm $M\left(\frac{\sqrt{39}}{10}; 2\right)$, đĩa được ném đi (hình bên). Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa là phương trình có dạng $ax + by + \frac{261}{100} = 0$. Tính $10a + 2b$ (làm tròn đến hàng phần trăm)



KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển $(2x - 3)(3x + 1)^4$.

Lời giải.

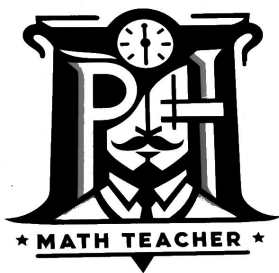
CÂU 20. Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Tìm số cách chọn 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng sao cho lớp nào cũng có học sinh và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A.

Lời giải.

CÂU 21. Viết phương trình đường tròn đi qua $A(-8; -1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d: 3x + y + 9 = 0$ tại $B(-4; 3)$.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Không biết thì không có gì xấu hổ.
Chỉ nên cảm thấy xấu hổ khi không chịu học hỏi.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cân nặng (kg) của một nhóm học sinh nữ lớp 10A cho bởi số liệu sau:

38 39 44 44 46 47 47 48 52 55.

Tìm số trung vị của mẫu số liệu trên.

- (A) 44. (B) 46. (C) 46,5. (D) 47.

CÂU 2. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu 8; 7; 6; 5; 8; 1; 4; 5 là

- (A) 6. (B) 7. (C) 3. (D) 4.

CÂU 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 60?

- (A) 42. (B) 30. (C) 25. (D) 17.

CÂU 4. Cho tập $A = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau lấy ra từ tập A là?

- (A) 30420. (B) 27162. (C) 27216. (D) 30240.

CÂU 5. Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là

- (A) 16. (B) 120. (C) 60. (D) 24.

CÂU 6. Cho hai đường thẳng song song d_1 và d_2 . Trên d_1 lấy 17 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

- (A) 5690. (B) 5960. (C) 5950. (D) 5590.

CÂU 7. Khai triển nhị thức $P(a) = (a - 1)^7$ theo số mũ tăng dần của a

- (A) $P(a) = -1 + 7a - 21a^2 + 35a^3 - 35a^4 + 21a^5 - 7a^6 + a^7$.
(B) $P(a) = 1 + 7a + 21a^2 + 35a^3 + 35a^4 + 21a^5 + 7a^6 + a^7$.
(C) $P(a) = a^7 - 7a^6 + 21a^5 - 35a^4 + 35a^3 - 21a^2 + 7a - 1$.
(D) $P(a) = -1 + 7a - 21a^2 + 30a^3 - 35a^4 + 21a^5 - 7a^6 + a^7$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho $\vec{a} = (-2; 1)$, $\vec{b} = (3; -2)$. Tìm tọa độ véc-tơ $\vec{x}$ thỏa biểu thức $\vec{x} = -3\vec{a} + 2\vec{b}$.

- (A) $\vec{x} = (12; -7)$. (B) $\vec{x} = (0; -7)$. (C) $\vec{x} = (12; 1)$. (D) $\vec{x} = (0; 1)$.

CÂU 9. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; -1)$ và $B(2; 5)$ là

- (A) $\begin{cases} x = 2t \\ y = -6t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5 + 6t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 6t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + 6t \end{cases}$.

CÂU 10. Cho 2 điểm $A(1; 1)$, $B(7; 5)$. Phương trình đường tròn đường kính AB là

- (A) $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 12 = 0$. (B) $x^2 + y^2 + 8x + 6y - 12 = 0$.
(C) $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 12 = 0$. (D) $x^2 + y^2 - 8x - 6y - 12 = 0$.

CÂU 11. Elip có độ dài trục nhỏ là $4\sqrt{6}$ và có một tiêu điểm $F(5; 0)$. Phương trình chính tắc của elip là

- (A) $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$. (B) $\frac{x^2}{29} + \frac{y^2}{24} = 1$. (C) $\frac{x^2}{101} + \frac{y^2}{96} = 1$. (D) $\frac{x^2}{121} + \frac{y^2}{96} = 1$.

CÂU 12. Đường Hypebol $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ có một tiêu điểm là điểm nào dưới đây?

- (A) $(0; 5)$. (B) $(-5; 0)$. (C) $(\sqrt{7}; 0)$. (D) $(0; \sqrt{7})$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một nhóm có 14 người trong đó có hai bạn tên An và Bình. Người ta cần chọn một tổ công tác gồm 6 người từ nhóm 14 người đó.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách chọn một nhóm 6 người bất kỳ là 3 003 cách.		
b) Số cách chọn một nhóm 6 người trong đó không có An và Bình là 924 cách.		
c) Số cách chọn một nhóm 6 người trong đó có 1 tổ trưởng, 5 tổ viên và chỉ có một trong hai người An hoặc Bình là 9 504 cách.		
d) Số cách chọn một nhóm 6 người trong đó có mặt cả An và Bình là 1 848 cách.		

Lời giải.

.....

.....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1; -4)$, $B(-2; 0)$ và đường thẳng $d: 2x - 4y + 1 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm A, B cách đều đường thẳng d .		
b) Tọa độ tâm của đường tròn đi qua hai điểm A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là $I\left(1; \frac{3}{4}\right)$.		
c) Phương trình đường tròn (C) đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là $4x^2 + 4y^2 - 60x - 32y - 136 = 0$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của OM với M là điểm chuyển động trên đường tròn là $\frac{5\sqrt{17} - 17}{2}$.		

Lời giải.

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Một hộp có 12 quả bóng khác nhau; trong đó có 5 quả màu đỏ, 4 quả màu vàng, 3 quả màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 5 quả bóng trong hộp. Gọi A là biến cố “Khi lấy 5 quả bóng phải có ít nhất 2 quả màu đỏ và ít nhất 2 quả màu vàng”. Xác suất của biến cố A bằng $\frac{a}{b}$ với a, b nguyên dương và $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $b - a$.

KQ:

Lời giải.

.....

.....

CÂU 16. Có 7 quả cầu xanh đánh số từ 1 đến 7, 6 quả cầu đỏ đánh số từ 1 đến 6, 5 quả cầu trắng đánh số từ 1 đến 5, 4 quả cầu đen đánh số từ 1 đến 4. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 4 quả cầu vừa khác màu, vừa khác số?.

KQ:

Lời giải.

.....

.....

CÂU 17. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển biểu thức $P(x) = x(1 - x)^4$.

KQ:

Lời giải.

.....

.....

CÂU 18. Một kiến trúc sư muốn thiết kế một khung cửa sổ hình chữ nhật lắp vào một ô tròn trên tường có bán kính 4 mét. Kiến trúc sư muốn cửa sổ có kích thước lớn nhất để đón ánh sáng vào căn phòng. Hỏi diện tích lớn nhất của cửa sổ có thể đạt được là bao nhiêu?

KQ:

Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Hãy khai triển biểu thức $(2x - 1)^5$.

Lời giải.

CÂU 20. Có 5 bạn nam và 4 bạn nữ được xếp vào một ghế dài có 9 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho bạn nam và nữ ngồi xen kẽ nhau?

Lời giải.

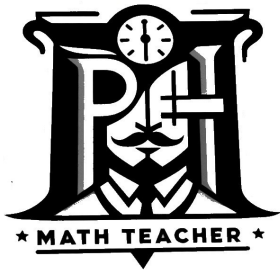
CÂU 21. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường tròn

$$(C): x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$$

và đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - m = 0$. Tìm giá trị dương của tham số m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6.

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 8 LỚP TOÁN THẦY PHÁT

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) trung bình các ngày trong tuần đầu tháng 3 của Nam Định là

20 19 22 19 24 28 25

Tìm số trung vị của mẫu số liệu trên.

- (A) 22. (B) 23. (C) 24. (D) 25.

CÂU 2. Một trường THPT đo chiều cao của các bạn học sinh lớp 11 và thu được mẫu số liệu sau (đơn vị: cm):

161	163	175	179	164	170	172	171
165	166	166	178	162	160	158	158
162	162	174	155	157	163	168	164

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

- (A) 21. (B) 23. (C) 24. (D) 22.

CÂU 3. Bình A chứa 3 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 5 quả cầu trắng. Bình B chứa 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 2 quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được 3 quả có màu giống nhau.

- (A) 180. (B) 150. (C) 120. (D) 60.

CÂU 4. Có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có 4 chữ số đôi một khác nhau?

- (A) 2520. (B) 50000. (C) 4500. (D) 2296.

CÂU 5. Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ 9 người đó ngồi trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh.

- (A) 4320. (B) 90. (C) 43200. (D) 720.

CÂU 6. Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

- (A) 12. (B) 4. (C) 10. (D) 8.

CÂU 7. Nếu khai triển nhị thức Niu-tơn $(x-1)^5 = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ thì tổng $a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$ bằng:

- (A) -32. (B) 0. (C) 1. (D) 32.

CÂU 8. Cho hai véc-tơ $\vec{a} = (3; -1)$, $\vec{b} = (1; -2)$. Tọa độ véc-tơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$ là

- (A) $\vec{u} = (3; 4)$. (B) $\vec{u} = (-3; 4)$. (C) $\vec{u} = (4; 3)$. (D) $\vec{u} = (5; 3)$.

CÂU 9. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$. Phương trình tổng quát của đường thẳng d là

- (A) $2x + y - 1 = 0$. (B) $-2x + y - 1 = 0$. (C) $x + 2y + 1 = 0$. (D) $2x + 3y - 1 = 0$.

CÂU 10. Cho 2 điểm $A(1; 1)$, $B(7; 5)$. Phương trình đường tròn đường kính AB là

- (A) $x^2 + y^2 + 8x + 6y - 12 = 0$. (B) $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 12 = 0$.
(C) $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 12 = 0$. (D) $x^2 + y^2 - 8x - 6y - 12 = 0$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của elip?

- (A) $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{25} = 1$. (B) $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$. (C) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{144} = 1$. (D) $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{25} = -1$.

CÂU 12. Cho hypebol $(H): \frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$. M là điểm nằm trên (H) , F_1, F_2 là hai tiêu điểm của (H) . Khi đó $|MF_1 - MF_2|$ bằng

- (A) 10. (B) 16. (C) 100. (D) 20.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Tổ I của lớp 10A gồm có 7 học sinh gồm 4 nam và 3 nữ.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xếp 7 học sinh của tổ I vào một hàng ngang để chụp ảnh có 7! cách.		
b) Có C_7^2 cách chọn ra một cặp nam nữ của tổ I để tham gia hát song ca.		
c) Lớp trưởng cần chọn ra 3 học sinh của tổ I để trực nhật lớp, trong đó 1 bạn quét lớp, 1 bạn lau bảng, 1 bạn kê bàn ghế. Số cách chọn là A_7^3 cách.		
d) Có 720 cách xếp 7 học sinh của tổ I vào một hàng dọc sao cho 3 bạn nữ luôn đứng cạnh nhau.		

Lời giải.

CÂU 14. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): (x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$ và hai điểm $A(-4; 3)$, $B(2; -1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm A nằm trên đường tròn (C) .		
b) Điểm B nằm ngoài đường tròn (C) .		
c) Phương trình đường thẳng d đi qua điểm A sao cho khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng d là lớn nhất là $x - y - 1 = 0$.		
d) Giá trị lớn nhất của BM với M là điểm chuyển động trên đường tròn là $2\sqrt{5} + 3$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ các chữ số trong tập X có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn có 5 chữ số đôi một khác nhau.

KQ:

Lời giải.

CÂU 16. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất, gọi là địa chỉ IP, nhằm định danh máy tính đó trên Internet. Xét tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng $192.168abc.deg$, trong đó a, d là các chữ số khác nhau được chọn ra từ các chữ số 1, 2 còn b, c, e, g là các chữ số đôi một khác nhau được chọn ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

KQ:

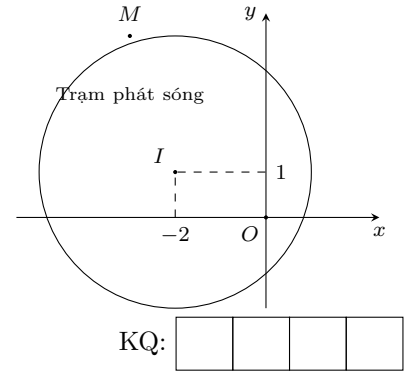
Lời giải.

CÂU 17. Tìm hệ số của số hạng chứa x^2y^3 trong khai triển $(2x + y)^5$.

KQ:

Lời giải.

CÂU 18. Hình mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2; 1)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Bán kính phủ sóng là 3 km. Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(-3; 4)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Lời giải.

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển biểu thức $\left(2x - \frac{3}{2}\right)^5$ bằng nhị thức Newton.

Lời giải.

CÂU 20. Hội đồng của một công ty TNHH gồm 16 người trong đó có 6 nữ, từ hội đồng này người ta bầu ra 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 3 ủy viên. Hỏi có bao nhiêu cách bầu chọn sao cho trong 5 người được bầu nhất thiết phải có nữ?

Lời giải.

CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ và đường thẳng $d: 2x + y + 2\sqrt{15} = 0$. Có bao nhiêu điểm thuộc d sao cho qua điểm đó có thể kẻ hai tiếp tuyến đến (C) và góc giữa hai tiếp tuyến bằng 60° .

Lời giải.